ChatGPT

# 主観的な快不快・健康感・ストレスと客観指標を同時に扱うデータセット調査報告書

## エグゼクティブサマリ

本調査は、「本人の主観（自己報告）としての快不快・ストレス・健康感」と、「生理・行動・環境などの客観的計測」を同一個人・同一時系列で対応付け可能なデータセットを、公式リポジトリ／原著論文／学会系データベースを優先して整理した。対象は、(a) 実験室で誘発したストレス・感情、(b) 日常生活でのスマホ・ウェアラブルによる縦断、(c) 痛み（強い不快）などの「不快」寄りの生体反応、(d) 情動（valence/arousal）に焦点を当てたマルチモーダル生理データ、である。 [1]

主要な結論は次の通り。第一に、**主観―客観対応の粒度**はデータセット間で大きく異なり、タスク全体（数十分〜数時間）に1ラベルのものから、2分間隔の自己評価、フレーム単位の連続アノテーションまで幅がある。粒度は解析（相関・予測・介入設計）の上限を規定するため、用途別の選定が不可欠である。 [2]

第二に、**ベンチマーク（予測性能）**が明示されているデータでは、ストレス／非ストレスや感情カテゴリの識別が一定程度可能である一方、（i）被験者数が小さい、（ii）被験者が若年・健康・学生／研究者に偏る、（iii）身体活動・カフェイン等の交絡が強い、（iv）自己報告自体の信頼性限界、が性能と一般化を制約することが明確に述べられている。 [3]

第三に、**研究・応用での推奨**としては、(1) ウェアラブル生理によるストレス推定（実験室）には WESAD と PhysioNetのストレス誘発データ、(2) 顔＋生理のマルチモーダル・高頻度ラベリングには EmpathicSchool と ForDigitStress、(3) 日常生活の縦断・心理尺度（PSS/PHQ等を含む）には StudentLife と TILES-2018、(4) valence/arousal の生理推定には DEAP・DREAMER・MAHNOB・ASCERTAIN、(5) 強い不快（痛み）には BioVid Heat Pain が中核候補となる。 [4]

## 問題設定と用語整理

本報告でいう「主観指標」は、本人が回答する質問票・評定（例：PANAS、PSS、PHQ-9、NASA-TLX、SAM、単一項目ストレスEMA、ストレス自己評価など）を指す。多くのデータセットで、主観指標は「タスクブロック終了後」「1日数回」「2分ごと」など、特定のタイミングで収集され、時刻（Unix time等）と紐づく。 [5]

「客観指標」は、生理（ECG/HRV、EDA/GSR、PPG/BVP、呼吸、皮膚温、筋電など）、行動（加速度・活動量、姿勢、会話量、スマホ利用、位置、睡眠推定など）、視聴覚（顔動画・表情推定・ランドマーク、音声特徴、視線等）、環境（照度、温湿度、ドア開閉、近接ビーコン等）を含む。 [6]

主観と客観は「同一概念の二重測定」ではなく、一般に（i）主観＝意味づけ・認知評価・記憶バイアスを含む自己描写、（ii）客観＝自律神経・行動・環境の“代理指標”であり、両者の対応は状況・個人差・ラベル粒度に強く依存する。この前提を踏まえ、データセットは「対応付け可能な構造」を持つことが重要となる。 [7]

```
flowchart TD
    A[刺激・状況変化<br/>(課題・対人・環境・生活)] --> B[主観的体験<br/>(快不快/ストレス/健康
```

```
感)]
    B --> C[主観データ収集<br/>(EMA・質問票・評定)]
    A --> D[客観計測<br/>(生理・行動・視聴覚・環境)]
    C --> E[タイムスタンプ整合<br/>・同期]
    D --> E
    E --> F[対応付け<br/>(時間窓・イベント・ブロック)]
    F --> G[検証<br/>(相関・回帰・分類・個人化)]
    G --> H[応用<br/>(検知・介入・フィードバック)]
```

# データセット一覧と比較

## 規模比較チャート

次図は、代表的データセットの参加者数（論文・公式ページに明記された値）を俯瞰するための比較チャートである。[8]

```
xychart-beta
    title "主観×客観マルチモーダルデータセットの参加者数（代表値）"
    x-axis ["WESAD","SWELL","StudentLife","PhysioNet(Stress/
Ex)","EmpathicSchool","ForDigitStress","TILES-2018","DEAP","DREAMER","MAHNOB","ASCERTAIN","BioVid"]
    y-axis "participants" 0 --> 220
    bar [15,25,48,36,30,40,212,32,23,30,58,90]
```

## ストレス・ワークロード・健康感（縦断含む）のデータセット比較表

| データセット | 主観指標（項目・タイムスタンプ） | 客観指標（例） | サンプル数・規模 | 被験者属性 | 収集環境 | 測定周波数・解像度 | デー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESAD | PANAS（20項目、5件法）<br>追加項目：Stressed?/Frustrated?/Happy?/Sad?（PANAS同尺度）<br>STAIの6項目（4件法）<br>SAM（valence/arousal系）<br>TSST後：SSSQの9項目<br>自己報告は各参加者5回（プロトコル中に時刻対応） | 胸部：ECG/EDA/EMG/呼吸/体温/3軸ACC（各700Hz）<br>手首：BVP(64Hz)/EDA(4Hz)/体温(4Hz)/3軸ACC(32Hz) | n=15（参加17→2除外） | 平均27.5±2.4歳、男性12/女性3<br>妊娠・重喫煙・精神疾患・慢性/心血管疾患は除外 | 実験室（ベースライン、TSSTストレス、ユーモア映像、瞑想/休憩） | 胸部は高周波（700Hz）、手首は低周波の混在 | デバ<br>みデ<br>を同<br>read |

| データセット | 主観指標（項目・タイムスタンプ） | 客観指標（例） | サンプル数・規模 | 被験者属性 | 収集環境 | 測定周波数・解像度 | デー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWELL-KW | ブロックごと質問票：NASA-TLX、RSME、SAM（valence/arousal/dominance）<br>知覚ストレス：10段階のVAS<br>その他：Internal Control Index、話題の興味/難易度（7件法） | PC操作ログ（uLog）<br>顔：USBカメラ動画→FaceReader特徴（完全動画は提供しない）<br>姿勢：Kinect（3D生データは提供しない）<br>生理：ECG＋皮膚コンダクタンス（2048Hz） | n=25、約3時間実験<br>条件×参加者で質問票は計75（3条件×25）<br>特徴量は「1分集約」も提供 | 平均25歳、女性8/男性17 | 実験室（オフィス作業：レポート/メール/プレゼン等）<br>ストレッサ：メール割り込み、時間圧 | 生理は2048Hz（ECG/皮膚コンダクタンス）<br>多くの特徴は1分集約 | ログ用にブルセッ |
| StudentLife（2013） | EMA（ストレス、気分、睡眠等。定義はEMA_definition.json）<br>PAM（affect）<br>総反応数：35,295（EMA+PAM）<br>事前事後：PHQ-9、PSS、PANAS、UCLA Loneliness、Flourishing、PSQI、VR-12など | スマホセンサ推定：睡眠（就床/起床/時間）、会話（時間/回数推定）、活動（歩行等推定）、位置、Wi-Fi/Bluetooth、照度、ロック、充電、アプリ利用など | n=48、10週間、53GB超、自己報告約32,000+ | 学部生＋大学院生（年齢・性別は未指定） | 日常生活（大学学期の生活ログ） | 例：活動推定は1分計測→3分休止のデューティサイクル、推定は2〜3秒ごと（端末依存） | 多数JSO CSV/ クト |
| PhysioNet：Induced Stress & Exercise | ストレス誘発プロトコル中の自己報告ストレス（Stress_Level_v1/v2.csv） | Empatica由来：BVP(64Hz)、EDA(4Hz)、皮膚温(4Hz)、3軸ACC(32Hz)、HR、IBI、タグ（区間開始/終了） | ストレス：n=36<br>有酸素：n=30<br>無酸素：n=31 | 18〜30歳、男女。慢性疾患や特定条件は除外。身長体重等はsubject-info.csv | 実験室（急性ストレス誘発＋エアロ/アネロバイク） | 各CSVにサンプルレート行が含まれる（Hzで明示） | Emp 目開 行目 ト） 要因 data に記 |

| データセット | 主観指標（項目・タイムスタンプ） | 客観指標（例） | サンプル数・規模 | 被験者属性 | 収集環境 | 測定周波数・解像度 | デー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EmpathicSchool | 2分間隔の自己評価ストレス＋NASA-TLX（ワークロード）<br>タスク別に期待ストレス水準も整理 | 顔：1080p/30fps生動画、ランドマーク（68点）、フレーム単位の表情推定（Xception.xlsx等）<br>生理：E4由来（EDA/BVP/ACC/HR/TEMP等） | n=30（31募集→1除外）<br>総計約42時間（Zenodo記載） | 21〜35歳（平均25.3）<br>妊娠・重喫煙・精神疾患・慢性/心血管疾患は除外 | 実験室（座位、読書・準備・発表・テスト・休憩・呼吸等のタスク系列） | 顔：30fps<br>生理は1〜数十Hz（E4の表で明示） | 参加 S1… の階 のフ |
| ForDigitStress | 参加者の自己報告（ストレス状況・感情）を基礎に、心理職2名がフレーム単位で注釈（ストレス＋複数感情）<br>注釈総量：1,286分 | 音声・映像、骨格、顔ランドマーク/AU、アイトラッキング、PPG、EDA、抽出特徴（HRV、GeMAPS等） | n=40<br>注釈総量：1,286分 | 年齢・性別は公式ページでは未指定 | デジタル就職面接（リモート対話） | 連続アノテーション（フレーム単位）。センサ周波数は未指定 | EUL 配布 Read 定） |
| TILES-2018 | ストレス/不安/ポジネガ感情/健康評価などを、事前・事後・半日/日次など複数スケジュールで収集（EMA含む）<br>尺度例：PANAS-X、STAI等（論文で列挙） | Fitbit（HR/歩数/睡眠等）<br>衣服型：HR/HRV/呼吸/体動<br>音声特徴（25ms窓・10ms更新等）<br>近接（ビーコン）＋環境（照度・温湿度・ドア）など | n=212、10週間縦断（病院勤務者） | 年齢21〜65（中央値35）、性別は女性146（残り男性）<br>職種分布も明示 | 病院職場＋職場外（in the wild） | Fitbit HRは5秒〜15分の不均一間隔など、センサごとに異なる（論文で明記） | 主に CSV) Num |
| PhysioNet：Driver Stress（drivedb） | ストレス評定は「データとして提供されない」と明記 | ECG、EMG（僧帽筋）、GSR（手・足）、呼吸（実車運転） | 記録は65〜93分など（記録ごとに異なる） | 健康ボランティア（人数・属性はページでは未指定） | 実車運転（規定ルート） | 形式はPhysioNetの波形（.dat/.hea等） | Phys （ZI |

## 情動（快不快・valence/arousal等）中心のデータセット比較表

| データセット | 主観指標（項目・タイムスタンプ） | 客観指標（例） | サンプル数・規模 | 被験者属性 | 収集環境 | 測定周波数・解像度 | データ形式 | 利用条件（ライセンス・アクセス） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAP | 各刺激後評定：Arousal / Valence / Dominance / Liking / Familiarity（1–9、Familiarityは1–5等） | EEG 32ch 512Hz、末梢生理（複数）、顔動画（32人中22人） | n=32、刺激40本（各1分） | 健康参加者、19–37歳（平均26.9）、女性50% | 実験室（音楽ビデオ視聴） | EEG 512Hz、顔動画あり（DV品質） | 動画刺激そのものは同梱不可（リンク提供） | 公開を明記（ただし公式配布サイトURLのみ記載） |
| DREAMER | 各刺激後：Valence / Arousal / Dominance（自己評価） | EEG（Emotiv EPOC）＋ECG（Shimmer2） | n=23（刺激数はZenodo記述では未指定） | 未指定 | 実験（音声・映像刺激） | 未指定 | Zenodo[12]でRestricted、申請でアクセス | Zenodo上で申請理由・所属等を求める |
| MAHNOB-HCI (Tagging) | 各ビデオの自己報告：<br>①感情ラベル/タグ ②Arousal ③Valence ④Dominance ⑤Predictability（9件尺度） | 6台カメラ顔動画（780×580）<br>音声（2ch）、視線（tsv）<br>生理：EEG(32ch)+ECG+GSR+皮膚温+呼吸（Biosemi、BDF等） | n=30、実験総時間は約40分（マニュアル記載） | 19–40歳（平均26.06）、女性17/男性13 | 実験室（映像視聴／タグ判断） | 音声48kHz等（同期精度の説明あり） | 生理はBDF等、視線tsv、メタデータXML等 | 非商用・学術用途に限定、EULA署名が必要と明記 |
| ASCERTAIN | 各クリップ後：Arousal / Valence / Engagement / Liking / Familiarity（自己報告）<br>性格：Big Five（形容詞50項目から算出） | EEG（NeuroSky単点）、ECG(3ch)、GSR、顔ランドマーク軌跡 | n=58（平均年齢30、男37/女21）<br>刺激36本（約80秒） | 平均年齢30、性別内訳あり | 実験室（映画クリップ視聴） | 未指定 | Google Driveで .mat 配布（記載） | 研究目的のみ・非商用、EULA署名＋Google IDでアクセス |

**痛み（強い不快）中心のデータセット比較表**

| データセット | 主観指標（項目・タイムスタンプ） | 客観指標（例） | サンプル数・規模 | 被験者属性 | 収集環境 | 測定周波数・解像度 | データ形式 | 利用条件（ライセンス・アクセス） | 倫理・同意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioVid Heat Pain | 個人ごとの痛み閾値・痛み耐性に基づき刺激温度を調整（主観感受性を反映）<br>刺激強度ラベル（4段階＋休止等）<br>（各刺激の自己評定の有無は公式ページでは未指定） | 顔動画（正面）<br>生理：GSR/ECG/EMG（僧帽筋、パートにより顔EMG追加）<br>タスク：熱刺激（4秒保持、休止8–12秒など） | 参加者90（痛み刺激）<br>パート別に多数サンプル（例：Part A 8,700サンプル/87被験者） | 健康成人（年齢・性別詳細は未指定） | 実験室（熱痛誘発、表情/生理同時計測） | 時間窓5.5秒（パートA/B）等、構成がパートで異なる | raw/preprocessedを含むと明示（パート構造で提供） | 非商用研究のみ。所定の同意書（agreement form）提出でアクセス許可 | 一部参加者は反応が乏しいため除外推奨（20名リスト提示）、評価手順（LOSO等）も推奨として提示 |

## 主観と客観の対応を検証した研究例と主要結果

WESADでは、ストレス・ユーモア・ベースラインの3クラス分類で最大約80%、ストレス/非ストレスの2値分類で最大約93%の精度が報告されている。加えて、自己報告はPANAS、STAI（6項目）、SAM、TSST後のSSSQなど複合であり、「主観（自己報告）」を教師信号とした個人化の余地が明示されている。[15]

SWELL-KWは、作業条件（ニュートラル／時間圧／メール割り込み）を操作し、NASA-TLX・RSME・SAMと知覚ストレスVASをブロック単位で取得する。例示解析として、時間圧で時間的要求と覚醒が上がり、メール割り込みで精神的努力やvalence/dominanceが変化する一方、知覚ストレスは条件間で有意差が出ない、と報告されている。これは「ストレス」という主観概念が短時間タスクでは単純に測れない可能性（＝主観―客観対応の非単純性）を示す。[16]

StudentLife（2013）は、10週間のスマホ連続センシングと大量EMAを用い、学期進行に伴いストレスが上昇し、ポジティブ感情・睡眠・会話・活動が低下する「学期ライフサイクル」を示すと述べ、客観センサデータとメンタルヘルス・教育アウトカム間の有意相関が複数あると報告している。EMA総数（35,295）や、ストレスEMAが単一項目尺度として運用されている点も明記されている。[17]

EmpathicSchoolは、顔動画＋生理（E4）に対し、2分間隔の自己評価ストレスとNASA-TLXを提供し、ベースラインとしてXGBoostでのストレス検出（biometric feature setで recall 79.30 / precision 74.28 / F1 70.16）を示している。タスク順序効果を完全には消せないことも方法論上の制約として明示される。[18]

ForDigitStressは、参加者の自己報告に基づき心理職がフレーム単位でアノテーションを行い、注釈総量1,286分を明記する。公式ページ上のベースラインでは、ストレス/非ストレス2値で accuracy 88.3%、F1 87.5%が提示され、EULA提出でのアクセス手続きを採る。[13]

DEAPは、刺激後のvalence/arousal等の自己評定に対し、EEG周波数との有意な関連を探索し、単発トライアル分類やモダリティ融合の指標（F1相当の値が表として提示）を報告している。一方で、信号ノイズ・個人差・自己評定の品質限界が単発分類を難しくすると結論部近傍で述べる。[19]

## データ品質・バイアス・欠損・前処理上の注意点

主観―客観対応データの解析では、まず「同期」と「粒度整合」が支配的ボトルネックになる。WESADはデバイス間同期を手動ジェスチャで行い、自己報告タイミングがプロトコル上で明示される一方、胸部700Hzと手首数Hzの混在が大きく、窓関数・ダウンサンプリング・特徴設計が推定性能を左右する。[20]

SWELL-KWは、匿名化のため「完全動画」や「Kinectの3D生ファイル」を提供せず、代わりに抽出特徴や1分集約特徴を提供する。これはプライバシー上の利点がある一方、（i）新しい表情推定器で再抽出できない、（ii）微小な短時間変動を追いにくい、という再解析性・高分解能解析の制約になる。[21]

StudentLifeのようなスマホ縦断は、バッテリ節約のデューティサイクル、端末未携帯、圏外などにより欠測が構造的に発生しやすい。加えて、匿名化のためWi-Fi SSID等を除去しており、場所の高精度推定やネットワーク同定を前提とする解析は不可能になる。[22]

PhysioNetのストレス誘発＋運動データは、データ制約（誤装着、プロトコル未完了等）をdata_constraints.txtで列挙し、さらにHIPAA Safe Harborに沿って日付やイベント時刻を大きくシフトする。これは匿名化として実務的だが、外部の暦イベント（曜日効果等）と結びつける解析は原理的にできない。[23]

EmpathicSchoolは、2分間隔ラベルという利点がある一方、被験者が学生（21–35歳）に集中し、サイト2箇所・タスク順序の完全反平衡化不可など、一般化バイアス要因（集団・順序・環境差）を明示している。動画公開は同意者に限定されるため、視覚モダリティの欠損（部分公開）が生じうる。 [24]

TILES-2018のような職場縦断は、センサが多く、サンプリングが非一様（例：Fitbit　HRが約5秒〜15分間隔）で、ネットワーク障害やパケット破損も起こる。圧縮CSV（csv.gz）中心で提供されるため、I/Oと前処理基盤（圧縮読込、時系列結合、時刻正規化）が実装コストになる。音声特徴は同意者のみに限定され、同意の有無でサブコホートが分かれる点が分析バイアスになり得る。 [25]

BioVidは、表情反応が乏しい参加者を除外する推奨（具体的IDリスト）や、LOSOでの比較可能性に配慮した評価手順を提示する。これは品質管理の指針として有用だが、「除外基準を採用するか否か」でデータ分布が変わり、結果比較の解釈に影響する。 [14]

```
flowchart TD
    A[取得: 主観(EMA/質問票)<br/>+ 客観(生理/行動/環境/視聴覚)] --> B[匿名化・同意条件の確認]
    B --> C[時刻基準の統一<br/>(UTC/Unix等)]
    C --> D[欠損・外れ値処理<br/>(装着ミス/電池/破損)]
    D --> E[同期・整合<br/>(タグ/イベント/窓)]
    E --> F[特徴抽出<br/>(HRV/EDA特徴/姿勢/音声特徴等)]
    F --> G[ラベル付け<br/>(ブロック/2分/連続)]
    G --> H[検証設計<br/>(LOSO/被験者内CV/時系列分割)]
```

## 研究・応用での推奨データセット

推奨は「用途＝求める粒度」「必要モダリティ」「公開条件（再配布可否・商用可否・申請の要否）」「欠測・匿名化の制約」で決まる。

実験室でのウェアラブル生理に基づくストレス検出・特徴設計（HRV/EDA等）を主目的とするなら、WESADは胸部700Hzの高密度生理と複数質問票を備え、標準的ベンチマークが提示されている点で第一候補になる。次点としてPhysioNetのストレス誘発＋運動データは、自己報告ストレスを含みつつ、ストレスと運動の識別という実運用上重要な交絡（活動による心拍上昇）を同一枠組みで扱えるため、ロバスト性検証に向く。 [26]

顔・表情も含めたマルチモーダルのリアルタイム推定（視覚＋生理）には、EmpathicSchoolが2分間隔の自己評価ストレス＋NASA-TLXと1080p動画・ランドマーク・E4生理をセットで提供し、粒度と再解析性のバランスが良い。対人場面に近いストレス（面接・社会的評価）を含めたい場合はForDigitStressが有力で、自己報告に基づくフレーム注釈と多様なモダリティ（音声・視線等）を含む。いずれも申請・EULAが必要なため、研究計画上は取得リードタイムを見込むべきである。 [27]

日常生活での「ストレス・健康感・メンタルヘルス尺度」を扱うなら、StudentLifeはPSSやPHQ-9等の心理尺度と、スマホ行動ログ・睡眠・活動・会話推定を同時に扱える点が強い。ただし大学生中心で、欠測や匿名化の制約がある。職場縦断でより大規模・多センサ（環境も含む）を使いたいならTILES-2018が該当し、病院職場という高ストレス環境で10週間のin-the-wildデータと日次自己報告を統合できる。ログインが必要で、音声は同意者限定という点を考慮して解析設計を組む必要がある。 [28]

快不快（valence）や覚醒（arousal）など情動次元の推定・比較研究には、DEAPが大規模な参加者数（32）とEEG＋末梢生理＋一部顔動画、自己評定が揃っており、先行研究比較の基盤として有用である。低コストデバイスでの再現性を重視するならDREAMER、複数カメラ・視線・高品位生理の統合を重視するならMAHNOB、性格特性との関連や品質アノテーションを併用するならASCERTAINが適する。 [29]

強い不快（痛み）を「主観―客観対応」の代表問題として扱う場合、BioVid Heat Painは熱痛の強度ラベルと顔＋生理（GSR/ECG/EMG）を大規模に収集し、評価手順まで提示するため、手法比較や前処理検証に向く。ただし非商用・申請制である。[14]

## 公式URLと主要参考文献

### 公式URL（取得元）

```
WESAD
- UCI: https://archive.ics.uci.edu/dataset/465/wesad+wearable+stress+and+affect+detection
- 公式配布ページ: https://ubi29.informatik.uni-siegen.de/usi/data_wesad.html

SWELL-KW
- 原著PDF: https://cs.ru.nl/~skoldijk/Papers/ICMI%202014%20paper_final_cr.pdf
- アクセス案内（論文中でDANSを明記）: https://doi.org/10.1109/TAFFC.2017.2770087  （SWELL-KW アクセス案内を含む論文ページ）

StudentLife（2013）
- データセット詳細・ダウンロード: https://studentlife.cs.dartmouth.edu/dataset.html
- 原著PDF: https://studentlife.cs.dartmouth.edu/studentlife.pdf

PhysioNet: Wearable Device Dataset from Induced Stress and Structured Exercise Sessions
- https://physionet.org/content/wearable-device-dataset/

EmpathicSchool
- Scientific Data（データ記述論文）: https://www.nature.com/articles/s41597-025-05812-0
- Zenodo（最新版）: https://zenodo.org/records/15556502

ForDigitStress
- データセット公式ページ: https://hcai.eu/fordigitstress/

TILES-2018
- データセットサイト: https://tiles-data.isi.edu/dataset2018_details
- Scientific Data（データ記述論文）: https://www.nature.com/articles/s41597-020-00655-3

DEAP
- 論文（受理稿）: https://archive-ouverte.unige.ch/unige:47405

DREAMER
- Zenodo: https://zenodo.org/records/546113

MAHNOB-HCI Tagging
- マニュアルPDF: https://mahnob-db.eu/hci-tagging/media/uploads/manual.pdf

ASCERTAIN
- https://ascertain-dataset.github.io/

BioVid Heat Pain Database
- https://www.nit.ovgu.de/nit/en/BioVid-p-1358.html
```

```
PhysioNet: Stress Recognition in Automobile Drivers
- https://physionet.org/content/drivedb/
```

## 主要参考文献（データ記述・原著の優先）

WESADのデータ収集（被験者属性、プロトコル、自己報告質問票、ベンチマーク結果）は原著論文と公式配布ページに記載がある。 [30]

SWELL-KWは原著論文で、主観質問票（NASA-TLX等）、センサ構成（FaceReader、Kinect、ECG/GSR 2048Hz）、1分集約特徴量、完全動画非提供などの設計判断が明示される。 [31]

StudentLifeは公式データセットページにディレクトリ構造・データ形式・センサ推定の周期が詳細に書かれ、原著論文でEMA数・相関の存在・学期ライフサイクルの所見が述べられる。 [10]

EmpathicSchoolはScientific　Data論文で参加者・タスク・2分間隔ラベル・ファイル構成・ベースライン性能が提示され、Zenodo側で研究用ライセンス（再配布禁止等）とRestricted配布が明記される。 [32]

ForDigitStressは公式ページでモダリティ、自己報告に基づく注釈方針、注釈量、アクセス手続き（EULA）がまとまっている。 [13]

TILES-2018はScientific　Data論文でセンサ・調査票・同意（音声の公開同意を含む）・データ形式（csv.gz等）・サンプリング非一様性が記され、公式サイトで配布要件（ログイン）が明示される。 [33]

DEAPは論文（受理稿）で参加者属性、評定尺度、EEG/生理/顔動画の構成、分類実験と限界がまとめられている。 [34]

---


[1] [6] https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/WESAD%2B%28Wearable%2BStress%2Band%2BAffect%2BDetection%29
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/WESAD%2B%28Wearable%2BStress%2Band%2BAffect%2BDetection%29

[2] [12] [16] [21] [31] https://cs.ru.nl/~skoldijk/Papers/ICMI%202014%20paper_final_cr.pdf
https://cs.ru.nl/~skoldijk/Papers/ICMI%202014%20paper_final_cr.pdf

[3] [4] [5] [7] [8] [15] [20] [26] [30] https://ubi29.informatik.uni-siegen.de/usi/pdf/ubi_icmi2018.pdf
https://ubi29.informatik.uni-siegen.de/usi/pdf/ubi_icmi2018.pdf

[9] [23] https://physionet.org/content/wearable-device-dataset/
https://physionet.org/content/wearable-device-dataset/

[10] [22] [28] https://studentlife.cs.dartmouth.edu/dataset.html
https://studentlife.cs.dartmouth.edu/dataset.html

[11] [17] https://studentlife.cs.dartmouth.edu/studentlife.pdf
https://studentlife.cs.dartmouth.edu/studentlife.pdf

[13] https://hcai.eu/fordigitstress
https://hcai.eu/fordigitstress

[14] https://www.nit.ovgu.de/nit/en/BioVid-p-1358.html
https://www.nit.ovgu.de/nit/en/BioVid-p-1358.html

18 24 32 https://www.nature.com/articles/s41597-025-05812-0
https://www.nature.com/articles/s41597-025-05812-0

19 29 34 https://access.archive-ouverte.unige.ch/access/metadata/1d5ce2a8-00d8-4793-8943-cf9e8aa56693/download
https://access.archive-ouverte.unige.ch/access/metadata/1d5ce2a8-00d8-4793-8943-cf9e8aa56693/download

25 33 https://doi.org/10.1038/s41597-020-00655-3
https://doi.org/10.1038/s41597-020-00655-3

27 https://zenodo.org/records/7372497/latest
https://zenodo.org/records/7372497/latest